

Exercice 1

On considère le circuit ci-dessous :

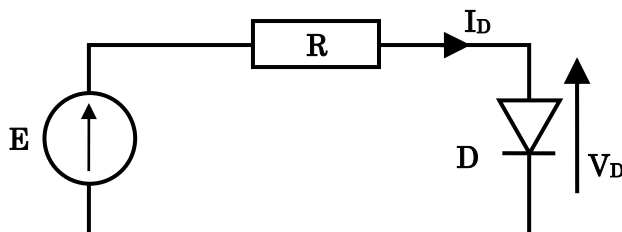


Figure 1

La variation de l'intensité du courant, I_D , qui traverse la diode en fonction de la tension entre ses bornes, U_D , est donnée par le tableau suivant :

$I_D(\text{mA})$	0	0	0	0	0	2	6	23	51	81	160
$V_D(\text{V})$	0,00	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,9

1. Tracer la caractéristique de la diode $I_D = f(V_D)$.
2. Représenter sur le même papier millimétré la caractéristique linéarisée de la diode.
3. En déduire la valeur de :
 - la tension seuil V_0
 - la résistance dynamique r_D
4. On fixe $E=3,4\text{V}$. Tracer, sur le même sur papier millimétré, la droite de charge.
5. En déduire graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement.
6. Conclure sur l'état de la diode.
7. Retrouver théoriquement les valeurs du courant et de la tension au point de fonctionnement de la diode. On donne $R = 21,25\Omega$.

Exercice 2

On suppose que la tension seuil de la diode est $0,7\text{ V}$ et sa résistance dynamique $r_d=0,2\Omega$.

On donne $R_1 = 200\ \Omega$ et $R_2 = 500\ \Omega$.

1. Quelle est la valeur minimale de E qui mène à la conduction de la diode?
2. Déterminer la valeur du courant, I_d , qui traverse la diode dans le cas où :
 - $E = 0,4\text{ V}$.
 - $E = 3,5\text{ V}$.

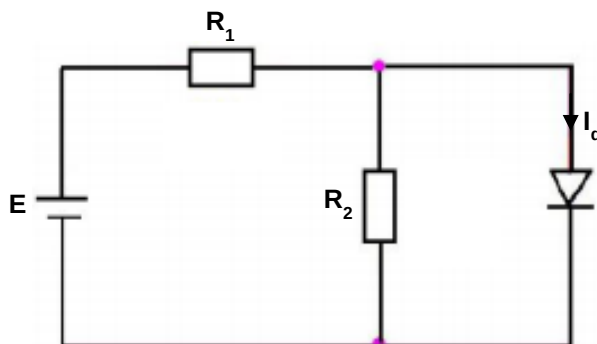


Figure 2

Exercice 3

Soit le circuit de la figure 3. La tension appliquée à l'entrée $V_e(t) = 10 \sin \omega t$. Les diodes D_1 et D_2 sont supposées parfaites.

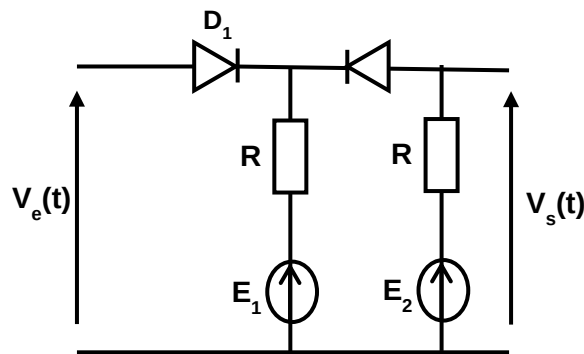


Figure 3

On considère les cas suivants :

- 1^{er} cas : Les deux diodes D_1 et D_2 sont passantes.
- 2^{ème} cas : D_1 est passante et D_2 est bloquée.
- 3^{ème} cas : D_1 est bloquée et D_2 est passante.

Pour chacun des cas cités :

1. Représenter le schéma équivalent du montage.
2. Déterminer la ou les conditions sur $V_e(t)$.
3. Trouver l'expression de $V_s(t)$ et $V_{D1}(t)$.

On donne : $E_1 = 2,5V$ et $E_2 = 7,5V$.

Exercice 4

Le circuit ci-contre est alimenté par un signal sinusoïdal: $e(t) = E \sin \omega t$, et de fréquence $f = 50Hz$.

1. Déterminer le rôle de chacun des éléments de montage.
2. Tracer la forme du signal
 - Au point A
 - Au point B sans capacité
 - Au point B avec capacité
3. Donner l'expression de la fluctuation en tension ΔV .
4. Pour $E = 15V$, quelle valeur faut-il donner au condensateur C pour avoir une fluctuation de $0.2V$ lorsque la résistance R est de $10K\Omega$.

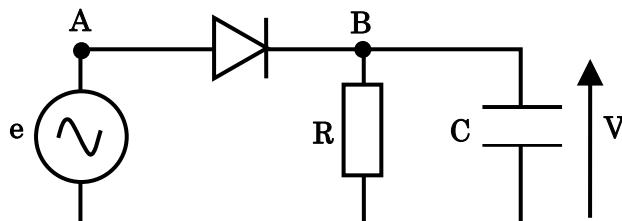


Figure 4

Exercice 5

On considère le montage suivant :

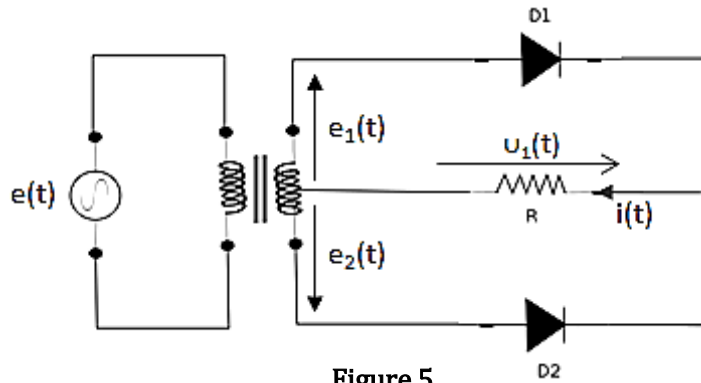


Figure 5

Le transformateur fournit, par rapport au milieu, deux tensions e_1 et e_2 en opposition de phase : $e_1(t) = -e_2(t) = E \sin 100\pi t$

Les diodes sont supposées idéales.

1. Déterminer puis tracer, sur le chronogramme joint en annexe 2, les variations de $u_1(t)$, $u_{D1}(t)$, $i(t)$ et $i_1(t)$ pour $t \in [0, \frac{T}{2}]$.
2. Déterminer puis tracer aussi les variations de $u_1(t)$, $u_{D1}(t)$, $i(t)$ et $i_1(t)$ pour $t \in [\frac{T}{2}, T]$.
3. En déduire le type de redressement.
4. Proposer un autre montage qui donne le même type de redressement.
5. Calculer la valeur moyenne $\langle u_1 \rangle$ de u_1 .
6. En déduire la valeur moyenne $\langle i \rangle$.
7. On branche un condensateur en parallèle avec la résistance, on obtient la tension u_2 . Déterminer la valeur de la capacité du condensateur qui donne une fluctuation en tension de 0,1V.
8. Afin de supprimer l'ondulation résiduelle après le filtrage on utilise une diode Zener de tension $V_Z = 10$ V. Pour $U_2 = 15$ V, $R = 50 \Omega$ on varie R_L de 150 à 300 Ω .

Calculer les courants minimal et maximal dans la diode Zener.

On donne : $E = 15$ V ; $R_1 = 10$ k Ω .